

Redes de Datos y Standards

Resumen — Módulo 1: Definiciones y Conceptos generales

1. ¿Qué es una red de datos?

Es una infraestructura de dispositivos interconectados (computadoras, servidores, smartphones, impresoras, switches, routers) que comparten información utilizando protocolos: conjuntos de reglas que regulan una comunicación.

La comunicación se lleva a cabo enviando información a través de nodos de conmutación (switches y routers), que actúan como intermediarios encargados de direccionar los datos hacia su destino.

2. Elementos básicos de una red

Estaciones (Hosts / Dispositivos Finales)

Son los equipos origen y destino del tráfico: computadoras, teléfonos, etc.

Nodos de comunicación

Equipos intermedios encargados de hacer llegar la información desde el origen al destino:

- Router: conecta redes distintas entre sí (ej: la red local con Internet) y dirige el tráfico eligiendo la mejor ruta mediante direcciones IP. Funciona en base a su routing table (tabla de ruteo).
- Switch: conecta múltiples dispositivos dentro de una misma red local (LAN), permitiendo que se comuniquen entre sí usando direcciones MAC. Funciona en base a la CAM Table.
- Access Point (AP): extiende una red cableada hacia una red inalámbrica (Wi-Fi), permitiendo conectarse sin cables.
- Medios de transmisión: canales físicos o inalámbricos (cable UTP, fibra óptica, ondas de radio) por donde viajan los datos.

3. Tipos de redes

Las redes pueden clasificarse por distintos criterios. Uno de ellos es la relación entre sus dispositivos finales:

- P2P (peer-to-peer): los dispositivos se comunican entre sí como pares, sin un servidor central que concentre los recursos.
- Cliente-servidor: un servidor central ofrece servicios, datos o recursos (por ejemplo, una página web) a varias computadoras cliente que los solicitan. Es el tipo de red que desarrolla este apunte.

Identificadores clave en la comunicación cliente-servidor

- MAC Address: identificador físico único de la interfaz de red. Ejemplo: 00:1B:44:11:3A:B7.
- IP Address: identificador lógico que ubica al dispositivo en la red (puede asignarse, modificarse o reconfigurarse por software).
- Puerto de comunicación (port): identifica y dirige el intercambio de datos entre aplicaciones o servicios. Va de 0 a 65535 (ej: 80 = HTTP, 443 = HTTPS).

Cómo funciona la comunicación (paso a paso)

- El cliente solicita un servicio (ej: entrar a una página web).
- La computadora identifica la dirección IP del servidor para localizarlo en la red.
- Si el servidor está en la misma red local, se usa la MAC para enviar los datos directamente. Si está en otra red (ej: Internet), los datos van primero al router.
- El cliente indica también el puerto correspondiente al servicio deseado.

- El servidor recibe la solicitud, la procesa y devuelve la respuesta al cliente.

4. Organismos de estandarización

Crean normas técnicas que garantizan la interoperabilidad entre dispositivos de distintos fabricantes en todo el mundo.

ISO (International Organization for Standardization)

Desarrolló el Modelo de Referencia OSI (ISO/IEC 7498-1): una estructura conceptual de 7 capas que clasifica las funciones de comunicación. Al enviar información, los datos atraviesan las 7 capas (de Aplicación a Física); al recibir, ocurre el proceso inverso.

Capa	Nombre	Función principal
7	Aplicación	Servicios de red a las aplicaciones
6	Presentación	Representación de los datos
5	Sesión	Comunicación entre dispositivos de la red
4	Transporte	Conexión extremo a extremo y fiabilidad (puerto)
3	Red	Determinación de ruta y direccionamiento IP
2	Enlace de Datos	Direccionamiento físico (MAC)
1	Física	Señal y transmisión binaria (medios de transmisión)

IETF (Internet Engineering Task Force)

Comunidad abierta responsable de los protocolos que permiten el funcionamiento de Internet. Se publican como RFC (Request for Comments):

- RFC 791 / RFC 2460: protocolos IPv4 e IPv6.
- RFC 793 / RFC 768: protocolos de transporte TCP y UDP.
- RFC 3031: conmutación por etiquetas MPLS.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Estandariza los protocolos y características de Capa 1 y 2 (Física y Enlace de Datos):

- IEEE 802.3 (Ethernet): estándar para redes cableadas (10 Mb/s a 400 Gb/s).
- IEEE 802.11 (Wi-Fi): estándar para redes inalámbricas en bandas de 2.4, 5 y 6 GHz.
- IEEE 802.1Q (VLANs): estándar para segmentación lógica de redes locales en capa 2.

5. Multiplexor (concepto complementario)

Un multiplexor (MUX) es un dispositivo o técnica que combina varias señales o flujos de datos independientes en un único canal de transmisión, para enviarlos simultáneamente aprovechando mejor el medio físico. En el extremo receptor, un demultiplexor separa nuevamente las señales y las entrega a sus destinos correspondientes.

Técnicas comunes de multiplexación:

- TDM (Time Division Multiplexing): cada señal usa el canal por turnos, en intervalos de tiempo.
- FDM (Frequency Division Multiplexing): cada señal usa una banda de frecuencia distinta dentro del mismo medio.
- WDM (Wavelength Division Multiplexing): usada en fibra óptica; cada señal viaja en una longitud de onda distinta.

Ejemplo: varios usuarios navegando por Internet a través del mismo cable de fibra óptica de un proveedor comparten ese medio gracias a técnicas de multiplexación.